

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2025/12/15
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. One of the fundamental principles of the Von Neumann architecture is:
වොන් නියුමන් ආකෘතියේ මූලික මූලධර්මවලින් එකක් වන්නේ:
 - 1) Utilizing multiple processing units for parallel execution.
සමාන්තරව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා බහු සැකසුම් ඒකක භාවිතා කිරීම.
 - 2) Storing both instructions and data in separate memory locations.
උපදෙස් සහ දත්ත යන දෙකම වෙනම මතක ස්ථානවල ගබඩා කිරීම.
 - 3) Fetching and executing instructions sequentially from memory.
මතකයෙන් අනුපිළිවෙලින් උපදෙස් ලබා ගැනීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 - 4) Employing a complex control unit for pipelined instruction processing.
මාර්ගගත උපදෙස් සැකසීම සඳහා සංකීර්ණ පාලන ඒකකයක් භාවිතා කිරීම.
 - 5) Implementing a non-uniform memory access scheme.
ඒකාකාර නොවන මතක ප්‍රවේග යෝජනා ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
2. What is the purpose of an SSD (Solid State Drive) in a computer?
පරිගණකයක SSD (ඝන-තත්වයේ ධාවක) එකක අරමුණ වනුයේ කුමක්ද?
 - 1) To temporarily store data for quick access by the CPU.
CPU එක මගින් ඉක්මන් ප්‍රවේගය සඳහා තාවකාලිකව දත්ත ගබඩා කිරීමට.
 - 2) To provide long-term storage with faster read/write speeds compared to HDDs.
HDD වලට සාපේක්ෂව වේගවත් කියවීමේ/ලිවීමේ වේගයකින් දිගු කාලීන ගබඩාවක් සැපයීමට.
 - 3) To manage the computer's graphical rendering and display.
පරිගණකයේ චිත්‍රක විද්‍යුත්මකරණය සහ සංදර්ශකය කළමනාකරණය කිරීමට.
 - 4) To act as a backup power source during outages.
ඇහැකිවීම වලදී උපස්ථ බල ප්‍රභවයක් ලෙස ක්‍රියා කිරීමට.
 - 5) To control the computer's cooling system and temperature.
පරිගණකයේ සිසිලන පද්ධතිය සහ උෂ්ණත්වය පාලනය කිරීමට.
3. Which of the following values is/are equal to 101_{10} ?
 101_{10} අගයට සමාන වන්නේ පහත කුමන අගය(න්) ද?
 $A=1100101_2$ $B=144_8$ $C=65_{16}$
 - 1) A only. 2) B only. 3) C only. 4) A and C only. 5) B and C only.
 - A පමණි. B පමණි. C පමණි. A හා C පමණි. B හා C පමණි.
4. Select the answer that contains the result of the calculation below and the respective 8-bit 2's complement value of that result.
පහත ගණනය කිරීමේ ප්‍රතිඵලය සහ එම ප්‍රතිඵලයේ අදාළ බිටු 8ක 2නි අනුපූරක අගය අඩංගු පිළිතුර තෝරන්න.
 $25 + (-45)$
 - 1) +20, 11101100₂ 2) -20, 11101101₂ 3) +20, 11101101₂ 4) -20, 11101100₂ 5) +20, 11101011₂

5. In the context of encoding systems like ASCII and Unicode, what does backward compatibility refer to?
ASCII සහ Unicode වැනි කේතීකරණ පද්ධතිවල සන්දර්භය තුළ, පසුගාමී ගැලපුම යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
- 1) The ability of older encoding standards to understand text encoded using newer standards.
නව ප්‍රමිතීන් භාවිතයෙන් කේතනය කරන ලද පාඨ තේරුම් ගැනීමට පැරණි කේතීකරණ ප්‍රමිතීන්ට ඇති හැකියාව.
 - 2) The ability of newer encoding standards to understand text encoded using older standards.
පැරණි ප්‍රමිතීන් භාවිතයෙන් කේතනය කරන ලද පාඨ තේරුම් ගැනීමට නව කේතීකරණ ප්‍රමිතීන්ට ඇති හැකියාව.
 - 3) The ability of encoding systems to handle text written in reverse order.
ප්‍රතිලෝම අනුපිළිවෙලින් ලියන ලද පාඨ හැසිරවීමට කේතන පද්ධතිවලට ඇති හැකියාව.
 - 4) The ability of encoding systems to compress text data for backward storage.
පසුගාමී ආවයනය සඳහා පාඨ දත්ත සම්පීඩනය කිරීමට කේතන පද්ධතිවලට ඇති හැකියාව.
 - 5) The ability of encoding systems to encrypt text data for backward transmission.
පසුගාමී සම්ප්‍රේෂණය සඳහා පාඨ දත්ත සංකේතනය කිරීමට කේතන පද්ධතිවලට ඇති හැකියාව.